



Almacén Logístico

Gestión de inventario y operaciones con TDAs

Ignacio Alonso · Jorge Filardi · Nahuel Vique · Marcel Marsico · Juan Weyrauch

Visión General

Objetivo: Gestionar entregas, pedidos e inventario con TDAs.

01

Modelar el dominio

02

Mantener el estado

03

Procesar operaciones

04

Consultar información

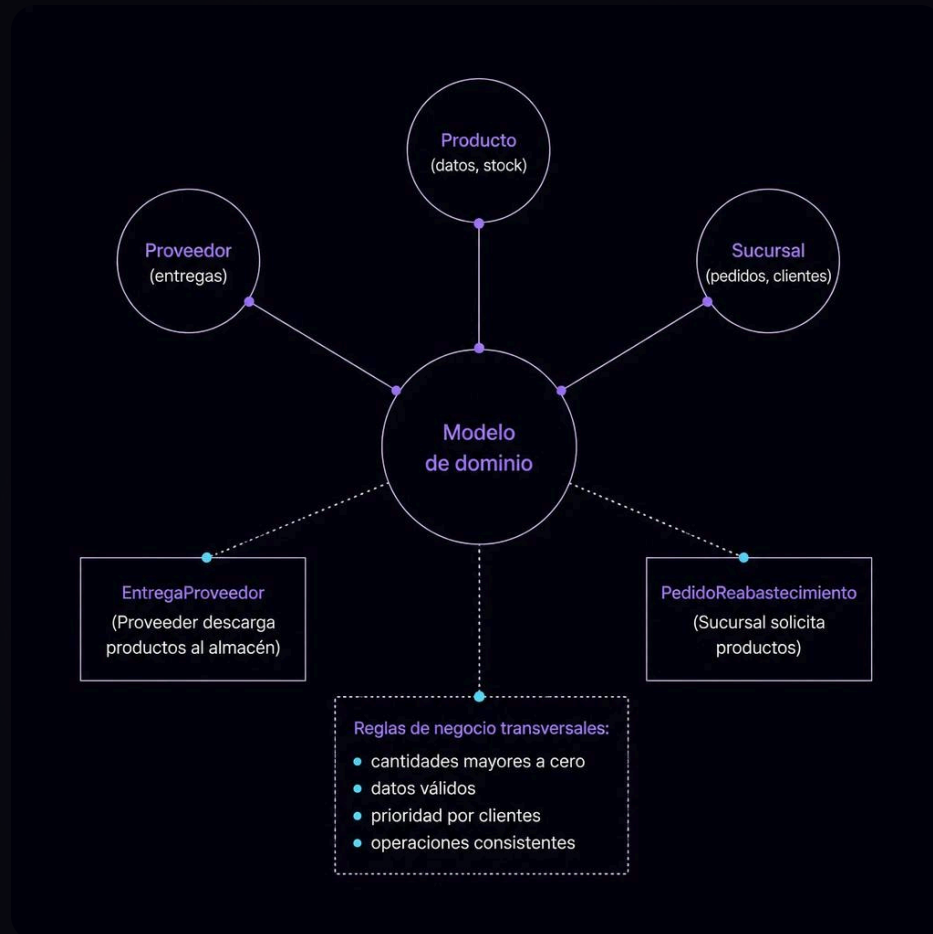
05

Validar calidad

06

Ejecutar el sistema

Antes del Algoritmo: Entender el Negocio



Entidades

- Producto, Proveedor, Sucursal

Operaciones

- EntregaProveedor
- PedidoReabastecimiento

Reglas de negocio

- Cantidades > 0
- Datos válidos
- Prioridad por clientes

Mantener un Estado Confiable



Inventario

- Alta, consulta y actualización de stock
- Prevención de stock negativo

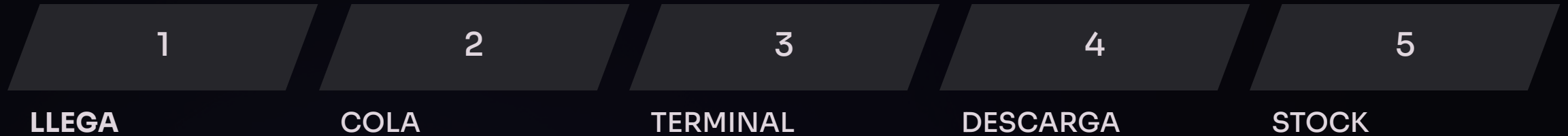
Estados de Terminal

- ● Libre
- ● Ocupada
- ● Deshabilitada

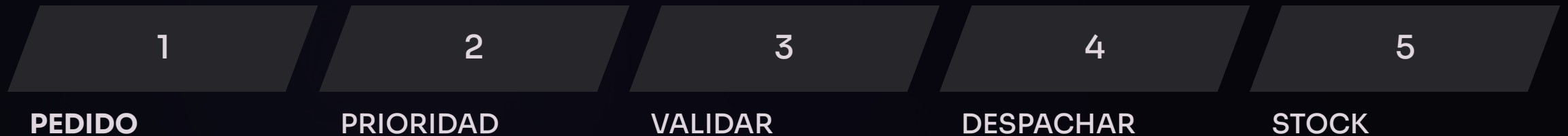
📋 **Regla crítica:** Una operación solo puede asignarse a una terminal **libre**.

Dos Procesos, Una Misma Filosofía

PROVEEDOR



SUCURSAL



📌 **Regla fundamental:** Si la operación no puede completarse, **no se elimina** de la estructura correspondiente.

CONSULTAS

Transformar Datos en Información



Stock bajo

Productos por debajo del umbral mínimo



Total unidades

Cantidad total almacenada



Entregas pendientes

Por proveedor



Pedidos pendientes

Por sucursal



Terminales

Por estado

CALIDAD

Probar Antes de Confiar

8

TDAs propios

Elemento único

Prioridades

7+

Casos borde

Múltiples elementos

FIFO en empates

1

MVN Test

Índices inválidos

Del Modelo a la Ejecución



Funcionalidades disponibles

- Gestión de productos y entregas
- Gestión de pedidos
- Consultas operativas
- Asignación de terminales

Características del sistema

- **MenuConsola** guía la interacción
- **Main** inicializa el sistema
- Entradas inválidas **no detienen** la ejecución

RESULTADOS

Qué Logramos



TDAs implementados

Elección de TDAs



Problema real

Modelado y resuelto



Inventario

Operaciones automatizadas



Pruebas

Automatizadas con MVN



Diseño

Decisiones justificadas

📌 **Idea central:** Las estructuras de datos determinan cómo opera el sistema y el costo de cada operación.

¡Gracias!

¿Preguntas?

Almacén Logístico · AED

Ignacio Alonso	Jorge Filardi	Nahuel Vique
Marcel Marsico	Juan Weyrauch	